Лабораторна робота 9: Spry on Google Cloud (and what it would cost)

Студентка: Маріана Мороз (`m.moroz.pn@ucu.edu.ua`)
GCP Project ID: `spry-auth`
Регіон GCP: `us-central1`
Репозиторій проєкту: mshamrz/Lab2
Архітектурне рішення: docs/adr/0008-gcp-service-choices.md
Terraform конфігурація: gcp/

Part 1 — Вибір сервісів Google Cloud для Spry (ADR)

Повний текст архітектурного рішення зафіксовано в `docs/adr/0008-gcp-service-choices.md`.

Зведена таблиця відповідності компонентів Spry (AWS vs GCP)

Компонент Spry	AWS (Labs 1–7)	Google Cloud (Lab 9)	Рішення	Обґрунтування вибору
Frontend + CDN	S3 + CloudFront + WAF	**Firebase Hosting**	**Replace**	Безкоштовний CDN, керований SSL і вбудоване проксування `/api/**` на Cloud Run (без CORS).
API	ECS Fargate / Lambda	**Cloud Run**	**Replace**	Масштабування до 0 (Scale to Zero), HTTPS URL у комплекті, нативний запуск Docker без адаптерів.
Container Registry	AWS ECR	**Artifact Registry**	**Replace**	Сучасний стандарт зберігання Docker-образів у GCP (0.5 ГБ безкоштовно).
Реляційна БД	RDS / Aurora PostgreSQL	**Cloud SQL for PostgreSQL** (`db-f1-micro`)	**Replace**	Збереження 100% сумісності з SQLAlchemy/Alembic без зміни бізнес-логіки.
NoSQL БД (альтернатива)	DynamoDB	**Cloud Firestore**	**Evaluate**	Безсерверна document-БД: $0/міс на студентському трафіку, але вимагає відмови від SQL та Join.
Аутентифікація	Cognito User Pool	**Identity Platform (Firebase Auth)**	**Keep on AWS**	Паролі користувачів захищені солями, тому швидка міграція без втрати доступу неможлива.
Планувальник задач	EventBridge Scheduler	**Cloud Scheduler**	**Replace**	3 безкоштовні крон-задачі на акаунт, простий HTTP-виклик Cloud Run.
Черга повідомлень	SQS	**Pub/Sub (або Cloud Tasks)**	**Replace**	Cloud Tasks ідеальний для буферизації черги задач до Cloud Run.
Події сховища	S3 Events	**Cloud Storage + Eventarc**	**Replace**	Eventarc перехоплює завантаження файлів і передає подію в Cloud Run.
Email-розсилка	Amazon SES	**Keep SES (мультихмарно)**	**Keep on AWS**	У GCP немає власного SMTP-сервісу. Використовуємо AWS SES через API або SendGrid.
AI / LLM	Bedrock (Claude)	**Vertex AI (Gemini 1.5 Flash)**	**Replace**	Gemini 1.5 Flash значно дешевший за Claude 3.5 Sonnet при відмінній якості вилучення JSON.
Секрети	Secrets Manager / SSM	**Secret Manager**	**Replace**	6 безкоштовних активних версій, нативна інжекція в контейнери Cloud Run.
Логування	CloudWatch Logs	**Cloud Logging**	**Replace**	50 ГБ логів щомісяця безкоштовно, автоматичний збір stdout/stderr.

Відповіді на ключові питання Part 1:

1. **Вибір бази даних (Cloud SQL vs Firestore vs AWS через Інтернет):**
2. *Cloud SQL (24/7):* Найкраща сумісність з кодом (0 змін у SQLAlchemy), мінімальна затримка (<3 мс), але коштує ~$9.37/міс, бо не вміє ставати на паузу (no idle pause).
3. *Cloud SQL (зупинка на ніч):* Знижує вартість до ~$3.55/міс, але додає 2–3 хв холодного старту і потребує скриптів авто-зупинки.
4. *Firestore (NoSQL):* Коштує **$0.00/міс** завдяки щоденній безкоштовній квоті (50K reads, 20K writes), але вимагає повного переписування коду доступу до даних (відмова від JOIN і транзакцій).

5. *Тримати БД на AWS і викликати з GCP:* Додає **20–60 мс затримки** на кожен SQL-запит (неприйнятно для складних сторінок) + витрати на вихідний трафік AWS ($0.09/GB).
6. **Email-провайдер:** GCP не має поштового сервісу. Використовуємо **Amazon SES** або **SendGrid**, а API-ключ зберігаємо у **GCP Secret Manager**.
7. **Що не переносимо:** Аутентифікацію (Cognito) та щотижневі фонові звіти (Report Builder) залишаємо на AWS, щоб не ускладнювати міграцію критичних даних.

Part 2 — Реалізація ядра Spry на Google Cloud (Terraform)

У репозиторії створено окрему підпапку `gcp/` із повним описом інфраструктури:

- `gcp/provider.tf` **:** Підключення провайдера `google` (~> 5.20) та `random` (~> 3.5).
- `gcp/services.tf` **:** Автоматичне ввімкнення необхідних API (`run.googleapis.com` , `sqladmin.googleapis.com` , `artifactregistry.googleapis.com` , `secretmanager.googleapis.com` , `iam.googleapis.com`).
- `gcp/database.tf` **:** Створення екземпляра **Cloud SQL PostgreSQL 15** (`db-f1-micro` , 10 GB SSD, Zonal), бази `spry` , користувача `spry` та збереження згенерованого пароля у **Secret Manager**.
- `gcp/artifact_registry.tf` **:** Docker-репозиторій `spry-repo` у Artifact Registry.
- `gcp/api.tf` **:** Деплой сервісу **Cloud Run v2** (`spry-api`) із прив'язкою сокета Cloud SQL (`/cloudsql/...`), правами `roles/cloudsql.client` , мінімальною кількістю інстансів 0 (scale to zero) та публічним доступом для викликів (`roles/run.invoker` для `allUsers`).
- `firebase.json` **:** Конфігурація Firebase Hosting із перенаправленням `/api/**` безпосередньо на Cloud Run сервіс `spry-api` .

Як задеплоїти бекенд у Cloud Run:

```
# 1. Авторизація в Artifact Registry
gcloud auth configure-docker us-central1-docker.pkg.dev

# 2. Збірка та пуш Docker-образу
docker build -t us-central1-docker.pkg.dev/spry-auth/spry-repo/spry-backend:latest ./backend
docker push us-central1-docker.pkg.dev/spry-auth/spry-repo/spry-backend:latest

# 3. Застосування Terraform
cd gcp
terraform init
terraform apply -auto-approve
```

Part 3 — Порівняння вартості обох хмар (Cost Analysis)

Усі розрахунки виконано за офіційними тарифами (on-demand list prices, листопад 2026): **AWS у регіоні** `us-east-1` та **Google Cloud у регіоні** `us-central1` . Припускається 730 годин на місяць.

1. Базова таблиця мінімального сетапу (Core Spry у режимі простою — Nobody)

Компонент	AWS (Lab 4, Stage 2)	Google Cloud (Cloud SQL)	Google Cloud (Firestore)
Frontend + CDN + HTTPS	CloudFront Free Plan, WAF included → **$0.00**	Firebase Hosting Free Plan → **$0.00**	Firebase Hosting Free Plan → **$0.00**
API Compute	Lambda, idle → **$0.00**	Cloud Run, scaled to 0 → **$0.00**	Cloud Run, scaled to 0 → **$0.00**
Database Compute	Aurora Serverless v2, paused (0 ACU) → **$0.00**	Cloud SQL `db-f1-micro` running ($0.0105/h) → **$7.67**	Firestore serverless (no instance) → **$0.00**
Database Storage	~1 GB ($0.10/GB) → **$0.10**	10 GB SSD ($0.17/GB) → **$1.70**	1 GB у безкоштовній квоті → **$0.00**
Registry, secrets, logs	Кілька центів → **$0.20**	У межах Free Tier → **$0.00**	У межах Free Tier → **$0.00**
РАЗОМ НА МІСЯЦЬ	**≈ $0.30 / місяць**	**≈ $9.37 / місяць** *(або $1.70 якщо БД зупинена)*	**$0.00 / місяць**

---

2. Порівняння вартості для 4-х профілів навантаження (Traffic Profiles)

Профіль 1: Nobody (Повний простій, 0 запитів/міс)

- **AWS: $0.30/міс**. Aurora засинає (0 ACU), плата нараховується лише за 1 ГБ сховища ($0.10).
- **GCP (Cloud SQL): $9.37/міс**. Інстанс працює цілодобово ($7.67 обчислення + $1.70 диск).
- **GCP (Firestore): $0.00/міс**.
- **Переможець: AWS** (для SQL) / **GCP** (для NoSQL).

Профіль 2: Class Demos (10 сесій × 2 години = 20 активних годин на місяць, ~1,000 запитів)

- **AWS:**
- Aurora активна 20 год @ 0.5 ACU ($0.06/ACU-год) = $0.60 + $0.10 сховище = **$0.70**.
- Lambda & CloudFront: у межах Free Tier.
- **Разом AWS: ~$0.90/міс**.
- **GCP (Cloud SQL):**
- Постійно увімкнена: **$9.37/міс**.
- Якщо зупиняти вручну після демонстрації (20 год роботи): 20 год × $0.0105 = $0.21 + $1.70 диск = **$1.91/міс**.
- **GCP (Firestore): $0.00/міс** (повністю у безкоштовному ліміті).
- **Переможець: AWS** (для SQL: $0.90 vs $1.91) завдяки автоматичному засинанню.

Профіль 3: Office Hours (8 годин/день × 22 робочі дні = 176 активних годин на місяць, ~50,000 запитів)

- **AWS:**
- Aurora активна 176 год @ 0.5 ACU ($0.03/год) = 176 × $0.03 = $5.28 + $0.10 сховище = **$5.38**.
- Lambda & CloudFront: у межах Free Tier.
- **Разом AWS: ~$5.60/міс**.
- **GCP (Cloud SQL):**
- Постійно увімкнена: **$9.37/міс**.
- Із розкладом зупинки на ніч (176 год): 176 год × $0.0105 = $1.85 + $1.70 диск = **$3.55/міс**.

- **GCP (Firestore): $0.00/міс** (~2,300 операцій на день при ліміті 50,000).
- **Переможець: GCP (Cloud SQL за розкладом)** дешевший за AWS ($3.55 проти $5.60), оскільки погодинна ставка `db-f1-micro` ($0.0105/год) майже втричі нижча за мінімальні 0.5 ACU Aurora ($0.030/год).

Профіль 4: Busy Around the Clock (24/7, 730 годин активності, ~1,000,000 запитів)

- **AWS:**
- Aurora працює постійно: 730 год × 0.5 ACU × $0.06 = $21.90 + $0.20 сховище = **$22.10**.
- Lambda: 1 млн запитів (у межах Free Tier або ~$0.20) + трафік CloudFront = ~$1.00.
- **Разом AWS: ~$23.50 – $25.00/міс**.
- **GCP (Cloud SQL):**
- Cloud SQL: $7.67 обчислення + $1.70 диск = **$9.37**.
- Cloud Run: 1 млн запитів (у межах 2 млн безкоштовних щомісяця) = **$0.00**.
- **Разом GCP: ~$9.37/міс**.
- **GCP (Firestore):** ~33,000 операцій на день (у межах безкоштовних 50,000/день) = **~$0.00 – $1.00/міс**.
- **Переможець: GCP значно дешевший** ($9.37 проти $23.50+), економія понад 60%!

---

3. Відповіді на контрольні запитання Part 3

- **Який окремий рядок вирішує, яка хмара дешевша для кожного профілю?**
  Рядок обчислень бази даних (Database Compute).
  Фронтенд і безсерверні обчислення API (Lambda / Cloud Run) масштабуються до нуля і практично повністю покриваються безкоштовними лімітами обох провайдерів. База даних генерує **90–98% вартості всієї інфраструктури**. При нульовому та рідкісному трафіку виграє AWS завдяки здатності Aurora засинати. При постійному навантаженні (24/7) виграє GCP завдяки низькій фіксованій ціні мікро-інстансу `db-f1-micro` ($0.0105/год проти мінімальних 0.5 ACU Aurora по $0.030/год).
- **Де еквівалентна фінансова пастка на стороні GCP?**
  На AWS пастка полягала у випадкових пінгах (Health check, keep-alive), які не давали Aurora заснути, роздуваючи рахунок до $22+/міс.
  На GCP існують дві еквівалентні пастки:
- **Відсутність автоматичної паузи в Cloud SQL:** Навіть якщо проект не відвідує жоден користувач протягом 30 днів, інстанс `db-f1-micro` продовжує тарифікуватися ($7.67/міс), доки його не вимкнуть вручну. Навіть при зупиненому інстансі сховище SSD 10 ГБ продовжує тарифікуватися ($1.70/міс).
- **Storage Auto-Increase:** За замовчуванням у Cloud SQL увімкнено автоматичне розширення диску при досягненні 90% заповнення. Зменшити розмір диска назад у GCP **неможливо** — одного разу розширений диск стає постійною статтею витрат назавжди.

Part 4 — Демо аналітичних та ШІ-сервісів Google Cloud

Демо 1: Google Cloud BigQuery (SQL Warehouse)

- **Запит над публічним датасетом:**

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM trip_start_timestamp) AS trip_year,
    payment_type,
    COUNT(*) AS total_trips,
    ROUND(SUM(trip_total), 2) AS total_revenue_usd
FROM `bigquery-public-data.chicago_taxi_trips.taxi_trips`
WHERE trip_start_timestamp >= '2023-01-01'
GROUP BY trip_year, payment_type
ORDER BY total_trips DESC;
```

- **Обсяг просканованих даних:** ~1.43 GB (відображається у консолі BigQuery перед і після запуску).
- **Чому це важливо:** BigQuery тарифікує лише просканований обсяг байтів ($6.25 за 1 TiB, перші 1 TiB на місяць безкоштовні).

Демо 2: Looker Studio (Візуалізація даних)

- **Джерело даних:** Результати виконання вищенаведеного запиту в BigQuery (кнопка *«Explore Data» → «Explore with Looker Studio»*).
- **Створений графік:** Стовпчаста діаграма розподілу типів оплат (Credit Card vs Cash) та сумарної виручки за роками.

Демо 3: Document AI / Vision API (Аналіз документів)

- **Сервіс:** Google Cloud Vision API / Document AI (Form Parser).
- **Тестовий документ:** PDF-файл рахунку-фактури або фотографія чека / адженди.
- **Результат:** Автоматичне вилучення пар «ключ-значення» (Merchant Name, Total Amount, Date) та табличної структури.
- **Чому це краще за звичайну LLM:** Спеціалізований Document AI зберігає точні просторові координати тексту (bounding boxes), коректно зчитує складні таблиці з нерівними комірками і коштує дешевше за багаторазовий прогін зображень високої роздільної здатності через великі мультимодальні моделі.

Part 5 — Підсумки та очищення ресурсів (Clean Up)

Щоб уникнути несподіваних списань з балансу після перевірки лаби:

```
cd gcp
# Зупинити або видалити створену інфраструктуру:
terraform destroy -auto-approve
```

Якщо Cloud SQL інстанс потрібен для показу викладачу, його можна тимчасово зупинити через консоль (GCP Console → Cloud SQL → Stop), щоб не сплачувати за години обчислень.